



FICHE TECHNIQUE

Configurer un Room Server et un Répéteur MeshCore
avec MC-RMRPconfigurator — module Heltec WiFi LoRa 32 V3

Usage OFF-GRID

par F1GBD — ADRASEC 77 — FNRASEC — Juillet 2026 — v1.2

1. Rappel des rôles

Rôle	Fonction
Répéteur (Repeater)	Relaie les paquets du maillage pour étendre la portée. Ne stocke pas de messages. Installé en hauteur, souvent en autonomie (solaire / batterie).
Room Server	Point de rencontre type salon de discussion : les clients s'y connectent, il stocke et redistribue les messages du salon (mot de passe invité et liste d'accès ACL).

Un même Heltec V3 est configuré pour l'un de ces rôles au moment du flashage du firmware. Le configurateur ajuste ensuite tous les paramètres.

2. Prérequis

- Un module Heltec WiFi LoRa 32 V3 flashé avec le firmware MeshCore du rôle voulu.
- Un câble USB-C de données (pas seulement de charge).
- MC-RMRPconfigurator installé (exécutable Windows, ou sources Python).
- Pour (re)flasher : les fichiers .bin MeshCore copiés localement sur le poste.

⚠ Tous les nœuds d'un même réseau doivent partager les MÊMES paramètres radio (fréquence, bande passante, SF, CR). Sinon ils ne s'entendent pas.

3. Connexion au nœud

1. Branchez le Heltec V3 en USB.
2. Lancez MC-RMRPconfigurator.
3. Dans Connexion série, cliquez , sélectionnez le port (ex. COM5 / /dev/ttyUSB0), laissez 115200 bauds.
4. Cliquez Connecter : l'indicateur passe au vert.
5. Cliquez «  Lire toute la config » : les onglets se remplissent avec les valeurs actuelles.

La console (onglet Console) affiche en permanence les échanges bruts avec le nœud — pratique pour vérifier chaque commande.

4. Configuration d'un RÉPÉTEUR

4.1 Paramètres radio (onglet Radio / Fréquence)

Choisissez un préréglage régional puis « Appliquer le préréglage aux champs ». Pour la France / Europe : EU 868.

Paramètre	Valeur EU 868 par défaut
Fréquence	869.525 MHz
Bande passante	250 kHz
Facteur d'étalement (SF)	11
Coding rate (CR)	5

- Puissance TX : 1–22 dBm selon le matériel et la réglementation. Attention à l'étage d'amplification éventuel du Heltec V3.

- RX boosted gain : on (meilleure sensibilité en réception).

4.2 Identité (onglet Système)

1. Nom du nœud : ex. RPT-ADRASEC77-Melun (max 24–32 caractères).
2. Latitude / Longitude : coordonnées du site (carte du réseau).
3. Info propriétaire : indicatif / contact (le caractère | crée un saut de ligne).
4. Mot de passe admin : saisissez-en un fort, puis « Définir mot de passe admin ».
5. Économie d'énergie : on pour une installation solaire/batterie, off si alimentation permanente.

4.3 Routage (onglet Routage) — valeurs conseillées

Paramètre	Répéteur	Remarque
repeat	on	Indispensable pour un répéteur
dutycycle	1–10 %	EU 868 : rester conforme (1 % le plus strict)
flood.advert.interval	12 h	Annonce périodique du nœud
loop.detect	moderate	Protège des tempêtes de paquets
flood.max	64	Portée maximale du maillage
txdelay	0.5	Anti-collision entre répéteurs voisins

4.4 Application et vérification

1. Cliquez « ↻ Appliquer toute la config ».
2. Cliquez « ↺ Redémarrer le nœud » (la fréquence ne s'applique qu'après reboot).
3. Reconnectez-vous, « ⌵ Lire toute la config » pour confirmer.
4. Cliquez « 📡 Advertise → Flood » : le répéteur s'annonce sur tout le réseau.

5. Configuration d'un ROOM SERVER

Les étapes Radio (§4.1) et Système (§4.2) sont identiques — utilisez exactement les mêmes paramètres radio que le reste du réseau.

5.1 Spécifique Room Server (onglet Room Server)

1. Mot de passe invité : mot de passe que les clients saisiront pour rejoindre le salon (ex. secours77). Vide = salon ouvert.
2. Salle en lecture seule (allow.read.only) : off = tout le monde écrit ; on = seuls les comptes autorisés écrivent.
3. ACL : « Lire l'ACL » pour afficher les permissions ; collez une clé publique, choisissez le niveau, puis « Appliquer ».

Niveau	Droit
0	Invité
1	Lecture seule
2	Lecture / écriture
3	Administrateur

5.2 Nom et identité

Donnez un nom explicite, ex. ROOM-ADRASEC77 (c'est le nom du salon visible par les clients).

5.3 Application et vérification

1. «  Appliquer toute la config » puis «  Redémarrer le nœud ».
2. «  Advertise → Flood » pour publier le salon sur le réseau.
3. Depuis un client MeshCore, vérifiez que le salon apparaît et que le mot de passe invité fonctionne.

6. (Ré)installer le firmware OFFLINE

Onglet Firmware (flash) — le Heltec V3 est un ESP32-S3. L'application appelle esptool en local (aucune connexion).

Fichier	Offset (ESP32-S3)
bootloader	0x0
partitions	0x8000
boot_app0	0xe000
application	0x10000

1. Cliquez « Vérifier esptool » (sinon : pip install esptool).
2. Choisissez le mode : fichier unique fusionné (recommandé) ou 4 fichiers séparés (offsets préremplis).
3. Sélectionnez-le(s) fichier(s) .bin copiés au préalable sur le poste.
4. (Optionnel) cochez « Erase flash avant ».
5. Cliquez «  Flasher le firmware » : la liaison série se ferme, le log s'affiche en direct.
6. À la fin, reconnectez-vous et reprenez la configuration.

7. Catalogue de firmwares (onglet Catalogue firmwares)

Firmwares Heltec V3 prêts à flasher. Principe off-grid : téléchargez-les UNE FOIS sur une machine connectée (bouton Télécharger) vers le dossier local firmware/, puis flashez 100 % hors-ligne (bouton Flasher). Sur un poste isolé, copiez les .bin à la main dans ce dossier.

Firmware	Version	Mode de flash
Repeater	MeshCore v1.16.0	fusionné @ 0x0 + erase
Room Server	MeshCore v1.16.0	fusionné @ 0x0 + erase
MeshPager RASEC ALERT	F1GBD v5.0	4 fichiers (0x0 / 0x8000 / 0xe000 / 0x10000) + erase

Le MeshPager est un nœud « companion » : radio FIGÉE au build (869.618 MHz / 62.5 kHz / SF8 / CR8). Il se flashe ici, mais se configure par commandes de chat (#ra, #b, #rapass, Chappe 26) ou appairage BLE (PIN 772677) — pas par les onglets de configuration série.

8. Déployer plusieurs nœuds identiques

1. Configurez un premier nœud.
2. «  Profil... » : enregistrez la config en .json.

3. Sur le nœud suivant : «  Charger... » le profil, changez uniquement le nom (et éventuellement les coordonnées), puis Appliquer + Redémarrer.

9. Dépannage

Symptôme	Piste
Aucun port détecté	Câble USB de données ? Pilote CP210x / CH340 installé ? Cliquez  .
Connecté mais pas de réponse	Mauvais débit : essayez un autre Bauds. Appuyez sur RST du Heltec.
Les nœuds ne se voient pas	Vérifiez que fréquence, BW, SF, CR sont identiques partout.
Fréquence non appliquée	Un reboot est obligatoire après changement radio.
Flash échoue	Maintenez BOOT puis appuyez RST (mode téléchargement) ; baissez le baud de flash (ex. 115200).
Duty cycle / conformité EU	Réglez dutycycle à 1–10 % selon l'usage.

10. Commandes CLI utiles (onglet Console)

```
ver          # version du firmware
get role     # rôle configuré (repeater / room server)
get radio    # freq,bw,sf,cr
advert       # annonce flood
advert.zerohop # annonce voisins directs
reboot       # redémarrage
get acl      # (room server) liste d'accès
erase        # RESET USINE (destructif !)
```

Fiche technique MC-RMRPconfigurator v1.2 — usage OFF-GRID

F1GBD / ADRASEC 77 / FNRASEC — Juillet 2026

<https://github.com/f1qbd/F1GBD/tree/master/mcconfig>